양자화학 (2021년 1학기) **기말고사 정답**

(총 7문제, 100 점)

1. **(총 20점, 각 5점)**

   (a) 총자유도 = 24, 병진자유도 = 3, 회전자유도 = 3, 진동자유도 = 18.

   (b) 총자유도 = 54, 병진자유도 = 3, 회전자유도 = 3, 진동자유도 = 48.

   (c) 총자유도 = 180, 병진자유도 = 3, 회전자유도 = 3, 진동자유도 = 174.

   (d) 총자유도 = 9, 병진자유도 = 3, 회전자유도 = 2, 진동자유도 = 4.

2. **(5점)**

3. **(10점)** 강의노트 참조.

4. **(총 10점, 각 5점)**

   (a) 에너지 평균값, $\langle E_{\rm trial}\rangle$:

$$\begin{aligned}\langle E_{\rm trial}\rangle &= \frac{\int_{-\pi/2\lambda}^{\pi/2\lambda}\psi^*(x)\hat{H}\psi(x)dx}{\int_{-\pi/2\lambda}^{\pi/2\lambda}\psi^*(x)\psi(x)dx} \\ &= \frac{\hbar^2 c}{2m}+\frac{k}{8c}\equiv E(c) \end{aligned} \tag{1}$$

   최소값을 구하기 위해 (1) 식을 c로 미분하면

$$\frac{dE(c)}{dc}=\frac{\hbar^2}{2m}-\frac{k}{8c^2}=0\Rightarrow c^{\rm min}=\pm\left(\frac{mk}{4\hbar^2}\right)^{1/2} \tag{2}$$

   $c^{\rm min}=-(mk/4\hbar^2)^{1/2}$ 인 경우는 $x\to\pm\infty$ 일 때 $\psi(x)$가 발산하여 파동함수 조건을 만족하지 않으므로

$$c^{\rm min}=\left(\frac{mk}{4\hbar^2}\right)^{1/2} \tag{3}$$

   (b) $c^{\rm min}=(mk/2\hbar^2)^{1/2}$ 을 (1) 식에 대입하면,

$$\langle E_{\rm trial}^{\rm min}\rangle=\frac{\hbar^2 c^{\rm min}}{4m}+\frac{k}{8c}=\frac{\hbar k^{1/2}}{4m^{1/2}}+\frac{\hbar k^{1/2}}{4m^{1/2}}=\frac{hk^{1/2}}{4\pi m^{1/2}}=\frac{h\nu}{2} \tag{4}$$